FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

Transformar Base de Dados Públicas em Banco de Dados Acessível à Sociedade

Equipe:
Arthur Bressan Ferreira Lima
Eduardo Cimino Silva
Guilherme Henrique Capucho

Bauru/SP
2026

Transformar Base de Dados Públicas em Banco de Dados Acessível à Sociedade

Equipe:
Arthur Bressan Ferreira Lima
Eduardo Cimino Silva
Guilherme Henrique Capucho

Relatório de pesquisa apresentado como requisito para aprovação na disciplina Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V do curso de Tecnologia em Banco de Dados, Faculdade de Tecnologia de Bauru.

Prof. Luis Alexandre da Silva

Bauru/SP
2026

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade desenvolver o planejamento inicial de um projeto extensionista voltado à transformação de bases de dados públicas em um banco de dados acessível à sociedade. A proposta parte do princípio de que muitos dados públicos, embora disponíveis, ainda se apresentam de forma dispersa, técnica ou pouco amigável ao cidadão comum, dificultando sua compreensão e utilização prática. Nesse contexto, a organização e a estruturação desses dados em um banco de dados bem modelado podem contribuir para ampliar o acesso à informação, apoiar decisões e promover impacto social positivo.

Para esta etapa, foi realizada a análise de diferentes fontes de dados públicos, com o objetivo de selecionar uma base que apresentasse relevância técnica e social, além de permitir a construção de uma solução viável dentro da área de Banco de Dados. A base escolhida pertence ao DATASUS, sistema vinculado ao Ministério da Saúde, por apresentar informações de alto interesse público e por possuir potencial de beneficiar gestores, pesquisadores e a população em geral.

2. PESQUISA DE FONTES DE DADOS PÚBLICOS

Durante a pesquisa inicial, foram consideradas diferentes fontes de dados públicos amplamente reconhecidas no Brasil, com o objetivo de identificar uma base que apresentasse relevância técnica e social para o desenvolvimento do projeto. Entre as fontes analisadas, destacam-se o IBGE, o INEP, o portal dados.gov.br e o DATASUS.

O IBGE reúne informações demográficas, econômicas e sociais da população brasileira, sendo uma fonte importante para estudos sobre distribuição populacional, renda, habitação e condições de vida. Esses dados ajudam a compreender desigualdades regionais, apoiar o planejamento de políticas públicas e orientar decisões voltadas ao desenvolvimento social e econômico. O INEP, por sua vez, disponibiliza dados educacionais, como censos escolares, indicadores de desempenho e informações sobre instituições de ensino, contribuindo para a análise de problemas relacionados à educação, evasão escolar e qualidade do ensino.

O portal dados.gov.br foi igualmente considerado por centralizar bases públicas de diferentes áreas da administração pública, permitindo acesso a informações variadas sobre gestão, infraestrutura, economia, educação, saúde e outros temas de interesse coletivo. Essa diversidade torna a plataforma relevante para projetos interdisciplinares e para a promoção da transparência pública. Já o DATASUS oferece dados relacionados à saúde pública, incluindo atendimentos, internações, mortalidade e indicadores epidemiológicos, sendo uma fonte diretamente ligada à compreensão de necessidades sociais concretas na área da saúde.

Após a análise comparativa dessas bases, o DATASUS foi selecionado como a fonte mais adequada para o projeto. Essa escolha ocorreu porque os dados de saúde pública possuem aplicação direta na vida da população, permitem compreender problemas sociais relevantes e podem subsidiar decisões de gestores, pesquisadores, jornalistas e organizações da sociedade civil. Além disso, trata-se de uma base com elevado potencial de impacto social, pois a organização dessas informações em um banco de dados acessível pode ampliar a transparência e facilitar o uso prático dos dados pela comunidade.

3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA BASE DE DADOS

A escolha da base do DATASUS se justifica tanto sob o ponto de vista técnico quanto social. Tecnicamente, trata-se de uma base robusta, com grande volume de dados, diversidade de atributos e possibilidade de aplicação de conceitos importantes da área de Banco de Dados, como modelagem, normalização, ETL, integração de dados e consultas analíticas. Isso torna o projeto relevante para a formação acadêmica, pois permite colocar em prática conhecimentos essenciais do curso.

Sob a perspectiva social, a base escolhida apresenta alta relevância porque trata de informações diretamente relacionadas à saúde da população. A organização desses dados em um banco de dados acessível pode facilitar a consulta por gestores públicos, pesquisadores, jornalistas, organizações sociais e cidadãos interessados em compreender melhor a realidade da saúde em sua cidade, estado ou região. Muitas vezes, os dados existem, mas seu formato original dificulta o uso prático. Assim, o projeto propõe justamente transformar esses registros em informação acessível, organizada e compreensível.

Outro fator importante é que a saúde pública é uma área em que decisões precisam ser tomadas com base em evidências. Dados bem estruturados podem apoiar a identificação de regiões com maior incidência de determinados problemas, auxiliar o monitoramento de atendimentos e permitir análises comparativas ao longo do tempo. Dessa forma, o projeto não se limita ao aspecto técnico, mas também se conecta a uma necessidade social concreta.

4. AVALIAÇÃO TÉCNICA DA BASE

A base de dados do DATASUS apresenta características técnicas favoráveis ao desenvolvimento do projeto, especialmente por disponibilizar informações estruturadas e de interesse público em saúde. Quanto ao formato, os dados podem ser encontrados em arquivos compatíveis com processos de extração, transformação e carga, como CSV e planilhas, o que facilita sua importação para sistemas gerenciadores de banco de dados e sua posterior organização em uma estrutura lógica adequada.

Causa - CID-BR-10	RO	AC	AM	RR
001-031 ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	9856	3687	22528	3206
. 001 Doenças infecciosas intestinais	112	131	1013	192
... 003 Diarréia e gastroenterite	80	113	861	175

orig infec pres				
... 004 Outras doenças infecciosas intestinais	32	18	152	17
..... 004.1 Febres tifóide e paratifóide	-	-	-	-
. 005-006 Tuberculose	185	192	1160	128
... 005 Tuberculose respiratória	169	176	1050	108

Tabela 1: Amostra da estrutura bruta da base de dados do DATASUS (Mortalidade por UF e CID-10).

Em relação ao volume, a base possui quantidade significativa de registros, característica que torna o projeto academicamente relevante por simular situações reais de tratamento e armazenamento de dados em larga escala. No que se refere à frequência de atualização, a base apresenta atualizações periódicas, o que contribui para manter a utilidade das informações e permite que o banco de dados desenvolvido possa refletir dados recentes e relevantes para análise.

Quanto ao licenciamento, por se tratar de dados públicos governamentais, a base possui utilização compatível com finalidades acadêmicas, científicas e sociais, desde que respeitados os princípios de uso responsável da informação pública. Em relação à qualidade dos dados, observa-se que, embora a base seja rica em conteúdo, podem existir desafios como campos incompletos, diferenças de padronização, duplicidades e necessidade de tratamento prévio. Esses aspectos não inviabilizam o projeto; ao contrário, reforçam seu valor formativo, pois exigem a aplicação prática de conhecimentos relacionados à qualidade de dados, limpeza, padronização e planejamento técnico.

5. AVALIAÇÃO SOCIAL DA BASE

A relevância social da base escolhida é elevada, pois a saúde pública é um tema de interesse coletivo e de impacto direto na qualidade de vida da população. Quando os dados de saúde são organizados em um banco de dados acessível, diferentes segmentos da sociedade podem utilizá-los para compreender melhor a realidade local e regional. Gestores públicos podem identificar prioridades de investimento, pesquisadores podem realizar estudos sobre padrões de atendimento e incidência de doenças, jornalistas podem produzir reportagens baseadas em evidências, e a população pode acompanhar informações que afetam sua própria comunidade.

Além disso, a organização adequada dos dados pode contribuir para aumentar a transparência pública. Muitas vezes, os dados governamentais são disponibilizados, mas não estão em uma estrutura que favoreça a consulta por pessoas sem conhecimento técnico avançado. Ao transformar essa base em um banco de dados mais acessível, o

projeto contribui para aproximar a informação pública da sociedade e fortalecer o uso social dos dados.

6. PÚBLICO BENEFICIADO

O público beneficiado por este projeto é composto principalmente por gestores públicos da área da saúde, pesquisadores, jornalistas, organizações não governamentais e a população em geral. Cada um desses grupos possui necessidades específicas que podem ser atendidas por meio da organização dos dados públicos em um banco de dados acessível, estruturado e confiável.

Os gestores públicos podem utilizar essa base organizada para apoiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas de saúde, identificando demandas prioritárias, regiões mais vulneráveis e necessidades de investimento. Os pesquisadores se beneficiam pela possibilidade de acessar dados estruturados para estudos acadêmicos, análises estatísticas e produção de conhecimento científico. Os jornalistas, por sua vez, podem utilizar as informações como fonte qualificada para reportagens, investigações e divulgação de dados de interesse coletivo. Já a população em geral poderá acessar informações de forma mais clara e compreensível, ampliando sua capacidade de entender a realidade da saúde pública em sua região e exercer o controle social sobre as ações do poder público.

Dessa forma, o banco de dados contribuirá para atender a uma necessidade comum entre esses públicos, que é o acesso facilitado a informações públicas relevantes, confiáveis e organizadas. Ao transformar uma base complexa em uma estrutura mais acessível, o projeto fortalece a função social dos dados públicos e amplia seu potencial de utilização prática em benefício da sociedade.

7. IMPACTO SOCIAL ESPERADO

O impacto social esperado do projeto está relacionado à democratização do acesso à informação pública em saúde. Ao transformar uma base ampla e técnica em um banco de dados mais estruturado e acessível, o projeto contribui para que diferentes atores sociais utilizem os dados de forma mais eficiente. Isso pode favorecer a formulação de políticas públicas mais bem fundamentadas, aumentar a transparência administrativa e fortalecer o controle social.

Outro impacto importante é o estímulo ao uso cidadão dos dados públicos. Quando a informação é organizada de maneira mais clara, o cidadão deixa de ser apenas receptor passivo e passa a ter melhores condições de interpretar a realidade e cobrar melhorias. Além disso, a proposta também tem impacto formativo, pois integra a formação acadêmica com uma demanda real da sociedade, aproximando o estudante de situações concretas em que o conhecimento técnico pode gerar benefício coletivo.

8. OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo geral do projeto é transformar dados públicos do DATASUS em um banco de dados estruturado, acessível e socialmente útil, capaz de facilitar consultas, análises e apoio à tomada de decisão. Como objetivos específicos, pretende-se identificar e selecionar os dados mais relevantes, realizar o tratamento e padronização das informações, modelar a estrutura lógica do banco de dados, implementar o armazenamento em um sistema gerenciador de banco de dados e possibilitar consultas que gerem valor prático para a sociedade.

9. PLANEJAMENTO TÉCNICO

O planejamento técnico do projeto envolve inicialmente a coleta da base pública escolhida e o estudo de sua estrutura. Em seguida, será realizada a análise dos atributos disponíveis, com identificação de redundâncias, inconsistências e lacunas. Depois dessa etapa, será feito o processo de limpeza e transformação dos dados, preparando-os para a modelagem do banco.

Na sequência, será desenvolvida a modelagem conceitual e lógica do banco de dados, definindo entidades, relacionamentos, chaves e atributos necessários. Após essa modelagem, ocorrerá a implementação em um sistema gerenciador de banco de dados, com inserção dos dados tratados e testes de integridade. Por fim, serão realizadas consultas e análises para validar a utilidade da solução desenvolvida.

10. CRONOGRAMA

Na fase inicial, será realizada a coleta da base e a análise exploratória dos dados. Em um segundo momento, ocorrerão as etapas de limpeza, transformação e padronização. Na fase seguinte, será feita a modelagem do banco de dados e sua implementação. Por último, serão realizados testes, consultas e ajustes finais, com produção da documentação do projeto.

11. DIVISÃO DE TAREFAS DA EQUIPE

A divisão de tarefas da equipe foi definida de forma colaborativa, considerando as principais etapas necessárias para o desenvolvimento do projeto. Arthur Bressan Ferreira Lima ficará responsável principalmente pela pesquisa e coleta da base de dados pública, realizando o levantamento das informações disponíveis, a análise inicial da fonte escolhida e a verificação de aspectos como formato, atualização e disponibilidade dos dados. Eduardo Cimino Silva ficará encarregado da análise da qualidade dos dados e do tratamento inicial da base, observando possíveis inconsistências, campos incompletos, padronizações necessárias e requisitos para organização das informações. Guilherme Henrique Capucho será responsável pela estruturação técnica do projeto, incluindo o planejamento da modelagem do banco de dados, definição da organização lógica das informações e consolidação da documentação final do trabalho.

Apesar dessa divisão principal de responsabilidades, todas as etapas serão acompanhadas em conjunto pelos integrantes da equipe, de modo a garantir coerência entre a justificativa social da base escolhida, o planejamento técnico do projeto e os benefícios esperados para a sociedade. Dessa forma, o trabalho será desenvolvido de maneira integrada, promovendo colaboração entre os membros e fortalecendo tanto a qualidade da proposta quanto o aprendizado coletivo do grupo.

12. RISCOS TÉCNICOS

Entre os principais riscos técnicos do projeto estão a existência de dados incompletos, inconsistências de padronização, dificuldade de integração entre arquivos distintos e limitação de tempo para tratamento de grandes volumes de informação. Também pode haver desafios relacionados à interpretação correta dos campos disponibilizados na base original. No entanto, esses riscos podem ser reduzidos por meio de análise prévia da estrutura dos dados, delimitação adequada do escopo e planejamento das etapas de transformação e validação.

13. BENEFÍCIOS SOCIAIS ESPERADOS

Os benefícios sociais esperados incluem maior acessibilidade aos dados públicos de saúde, melhor apoio à tomada de decisão, fortalecimento da transparência e ampliação do uso social da informação. O projeto também contribui para mostrar como a área de Banco de Dados pode atuar além do ambiente corporativo, servindo como ferramenta de organização da informação em benefício da comunidade. Isso reforça o caráter extensionista da atividade e evidencia a aplicação prática do conhecimento acadêmico.

14. CONCLUSÃO

Conclui-se que a escolha da base de dados do DATASUS para o desenvolvimento deste projeto é adequada tanto do ponto de vista técnico quanto social. A base apresenta relevância por disponibilizar informações de interesse público, estrutura compatível com processos de organização em banco de dados e potencial de aplicação prática em análises voltadas à saúde pública. Além disso, sua utilização permite ao grupo aplicar conhecimentos acadêmicos essenciais da área de Banco de Dados, como análise, tratamento, modelagem e estruturação de informações.

Sob a perspectiva social, o projeto demonstra potencial para beneficiar diferentes segmentos da sociedade, como gestores públicos, pesquisadores, jornalistas, organizações sociais e a população em geral, ao facilitar o acesso a dados de saúde de forma mais clara, organizada e útil. Dessa maneira, a proposta atende ao objetivo extensionista da atividade, uma vez que relaciona o conhecimento técnico desenvolvido no curso com uma necessidade real da comunidade, promovendo impacto social e ampliando o valor do uso de dados públicos.

Assim, esta etapa estabelece bases sólidas para a continuidade do projeto, ao apresentar o diagnóstico social, a justificativa da base escolhida, a definição do público beneficiado, o impacto social esperado e o planejamento técnico necessário para o desenvolvimento da solução.